

AK PD20 사업 계획서

Business Plan Proposal

2025.03.24
AK Team

CONTENTS

- 1 Introduction
- 2 Market Research
- 3 Concept Development
- 4 Specification & Schedule
- 5 Engineering Review
- 6 Income Statement



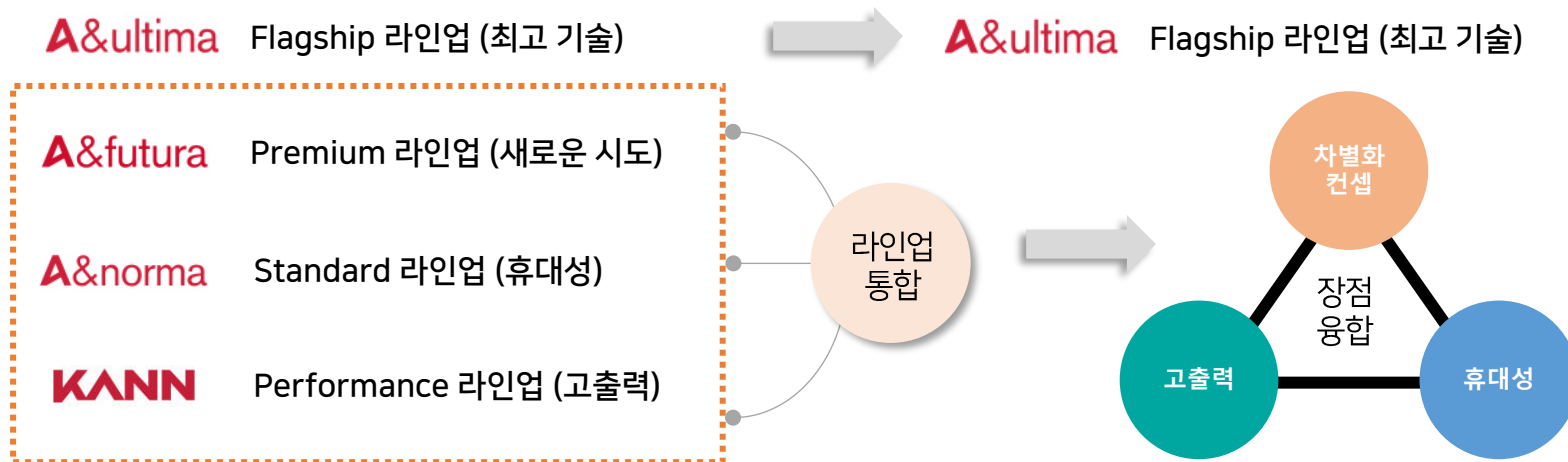
Introduction

• Astell&Kern DAP 라인업 변경

- 각 라인업의 Identity가 장점으로 해당 라인업의 고유한 캐릭터인 동시에 경계선으로 다양성 부족 현상 발생
- 시장에서 A&ultima는 독보적으로 포지셔닝 되었으나, A&futura 및 타 라인업은 다소 열세인 상황
- 이에 각 라인업을 통하고, 장점을 융합해 보다 폭 넓은 제품 기획으로 다양한 경쟁력 요소 발굴 진행 필요성 대두
- A&ultima 라인업만 유지하고, 나머지 라인업은 통합한 뒤, 신규 모델명 체계에 따라 전개 진행

[As Is]

[To Be]



- 각 라인업의 Identity는 장점이나, 너무 고정되어 있음
- 기본적으로 지켜야 할 성능, 조건이 있어 다양성 부족

- 각 라인업의 Identity를 제한 없이, 폭 넓게 활용 가능
- 기존 라인업의 융합을 통해 경쟁력 업그레이드 가능

- 라인업 변경에 따른 신규 모델 체계

P

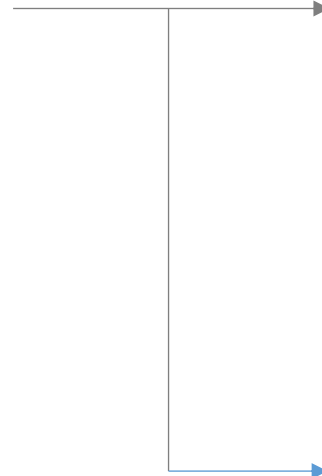
Portable
고정



특징
DAC
AMP
형태
주요 기능
·
·
·



세대



PS10

Smart
Gain
&
Smart
Matching

신규 명칭
1번째
1세대
모델

PD20

Dual
Wheel
&
Dual
AMP

신규 명칭
2번째
2세대
모델

1 라인업 상의 의미

AK 프리미엄 라인업의 Identity의 연속성을 가지는 모델

- AK DAP 라인업 중에서 프리미엄 라인업인 A&futura와 KANN의 합친 신규 모델
- 타사 제품과 확실한 격차를 위한 완전 새로운 컨셉과 기존 장점 유지로 시너지 도출
- 유사 가격대 프리미엄 모델을 뛰어넘는 성능, 독특함 및 뛰어난 만듦새로 차별화된 가치 제공

2 제품기획 의도

새로운 Sound Master 기능과, AK 최초의 Octa DAC을 통해 제품 경쟁력 극대화

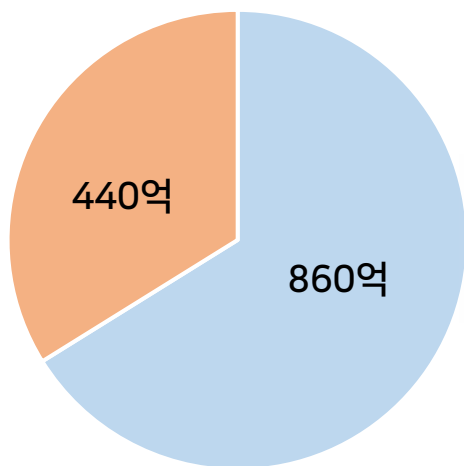
- 나만의 사운드를 만들어낼 수 있는 Sound Master 기능을 통해 USP(Unique Selling Point) 제공
- AK 최초 CS43198 8개를 탑재한 Octa DAC로 더 나은 사운드 확보
- AK Signature 기능인 Hybrid AMP를 진공관이 아닌 Class A 앰프에서 최초 시도
- 출력 Gain, 앰프 Current 조정까지 더욱 정교한 사운드 옵션 제공
- 조작 재미를 줄 수 있는 아날로그 슬라이드 버튼을 통해 사용에 즐거움이 있는 제품

Market Research

• DAP 시장 규모 추정

- 22년 일본 MP3 시장 규모는 약 1,300억 수준으로 파악되며, 이중 DAP로 분류되는 시장은 약 440억 규모로 추정 (약 20만대 규모)
- AK 사업 內 일본 시장 매출 비중 약11%를 기준하면, 글로벌 DAP 시장 전체 규모는 ASP 기준 약 2,000억 수준으로 예상됨
- AK 시장 점유율을 DAP ASP 기준으로 추산하면, 아스텔엔컨의 글로벌 시장 점유율은 약 10%로 추정

[일본 MP3 / DAP 시장 규모]



■ MP3 ■ DAP
(MSRP 기준)

일본 매출 비중(약 11%) 기준
글로벌 시장 9배 추정
(약 4,000억 | MSRP 기준)

[글로벌 DAP추정 시장 규모]

2,000억

(ASP 기준)

※ 출처 : 일본 BCN 전국 소매점 판매 데이터 2022

※ BCN 데이터에서 요도바시, 후지야에빅 등은 제외되어 있어 데이터 기준 4배 적용 후, 예상 규모 추정

• DAP 제조사 현황

- 현재 DAP를 주력 제품으로 판매하는 브랜드는 총 16곳으로 파악되며, 이중 중국 브랜드가 14개로 나타남
- 소비자들에게 익히 알려지고, 꾸준히 제품을 출시하는 Major Brand는 6개로 파악되고 있음
- 한국에서는 아스텔앤컨, 일본은 SONY가 유일하게 DAP 제품을 개발/판매하고 있으나, SONY는 평균 출시 주기는 약 3년 수준
- 중국의 경우 소규모 신규 브랜드가 등장하고 있으며, 주로 중국 온라인 쇼핑몰을 통해 판매하고 있어 인지도는 낮음
- 최근, 중국 FiiO, Shanling 등에서 거치형(Home Audio) 제품 출시를 통해 영역 확장을 시도하고 있음



Major
Brand

Astell&Kern

SONY

FiiO

SHANLING

Hiby

iBasso

HIFIMAN

HIDIZS

COLORFLY

Q

LOEEO

xDuoo

New
Brand

TEMPOTEC

SURFANS
Trust Your Choice, Be Your Own Fans

RUIZU[®]
Mp3 player, enjoy your music

• 타사 주요 모델 비교

- 타사 프리미엄 제품의 가격대는 \$1,500 ~ \$2,000까지 분포되어 있으며, 해당 가격대 제품은 지속 출시되고 있음
- 최신 DAC 또는 R-2R DAC 탑재로 차별성을 꾀하고 있으며, 최근 Real Tube를 탑재한 제품들까지 아날로그 요소 강화 중
- PD20은 프리미엄 DAP가 가질 수 있는 필수 요소들을 경쟁 제품 비교를 통해 발굴해 기본 경쟁력 강화 필요

Part	iBasso DX340	FiiO M17	Shanling M8T	HiBy R8 II	Cayin N7	SONY WM1A
Product Image						
DAC	R-2R	ES9038Pro x2	AK4499EX x2	R-2R	R-2R	S-Master
AMP	Class AB	Class AB	JAN6418 x2	Class AB	Class A / AB	SONY AMP
Display	6" 1080x2160	6" 1080x2160	6" 1080x2160	6" 1080x2160	5" 1080x1920	5" 720x1280
OS	Open Android	Open Android	Open Android	Open Android	Open Android	Android(GMS)
Audio Output	3.5, 4.4	3.5, 4.4, 6.3	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4
BAL Output	8.3Vrms(32Ω)	12Vrms(32Ω)	6Vrms(32Ω)	4.7Vrms(32Ω)	4Vrms(32Ω)	2Vrms(32Ω)
BAL SNR	123dB	122dB	124dB	116dB	116dB	
PCM	32bit/768kHz	32bit/768kHz	32bit/1536kHz	32bit/1536kHz	32bit/768kHz	32bit/384kHz
DSD	DSD512	DSD512	DSD1024	DSD1024	DSD512	DSD256
Memory	256GB	64GB	256GB	256GB	64GB	128GB
Material	Stainless Steel	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Battery	11hrs	10.5hrs	15hrs	18hrs	10hrs	35hrs
Price	\$1,699	\$1,799	\$1,499	\$1,999	\$1,999	\$1,399

Concept Development

• 핵심 컨셉 발굴

- 대부분의 DAP에서 제공되는 EQ에 아날로그 감성을 더해 과거 기타 앰프의 Tone Control과 유사한 형태로 제공
- 사용자들에게 단순한 Touch가 아닌 잘 만들어진 기계를 조작하는 느낌 전달하기 위해 휴대형 녹음기 구조 검토
- 최종적으로 나만의 사운드를 타 경쟁 제품에서 제공하지 못하는 아날로그 감성이라는 핵심 컨셉 발굴 진행

유니크한 나만의 사운드를 만드는 재미를 줄 수 있는 DAP는 어떨까?



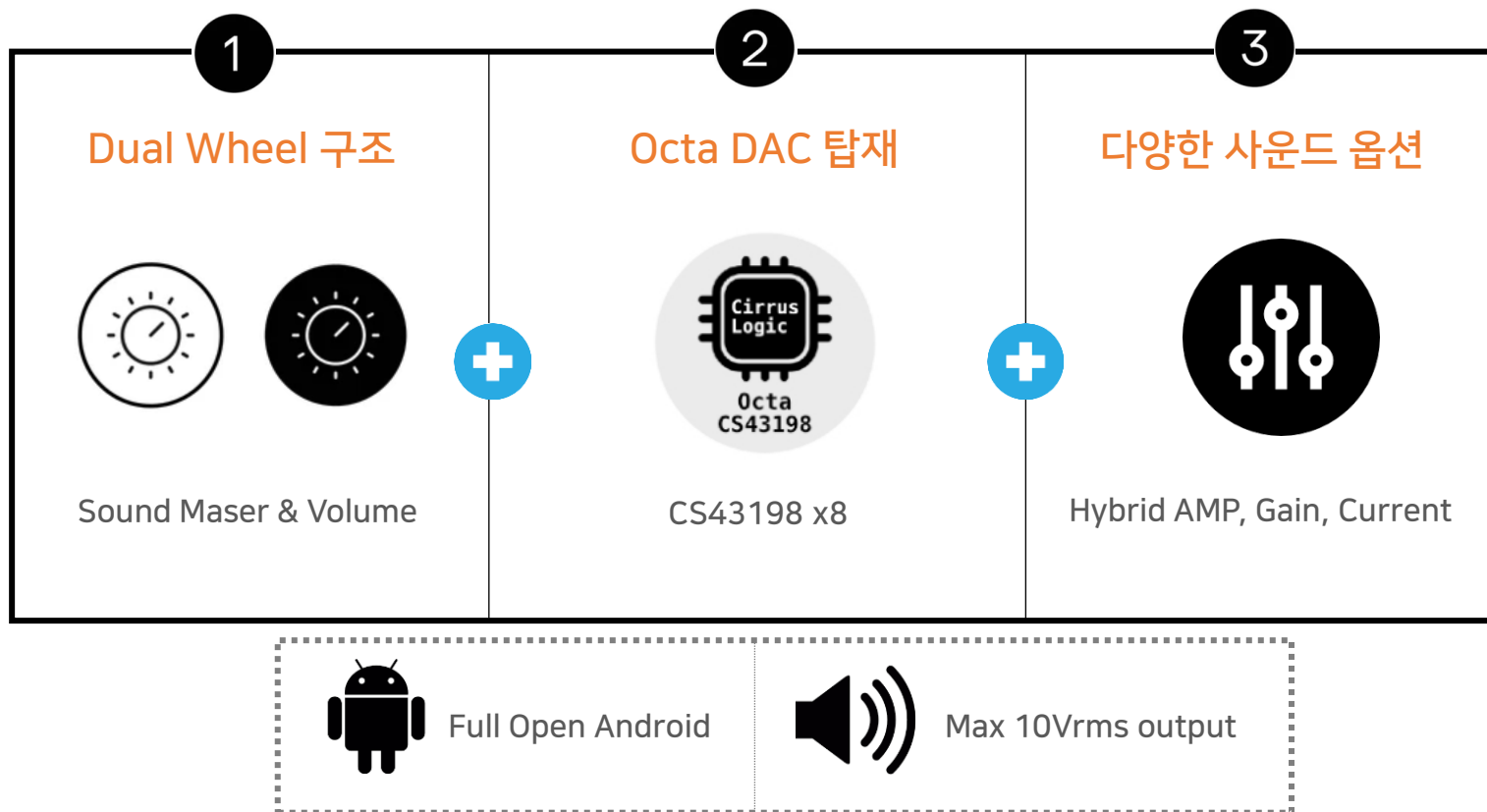
Guitar AMP



Portable Recorder

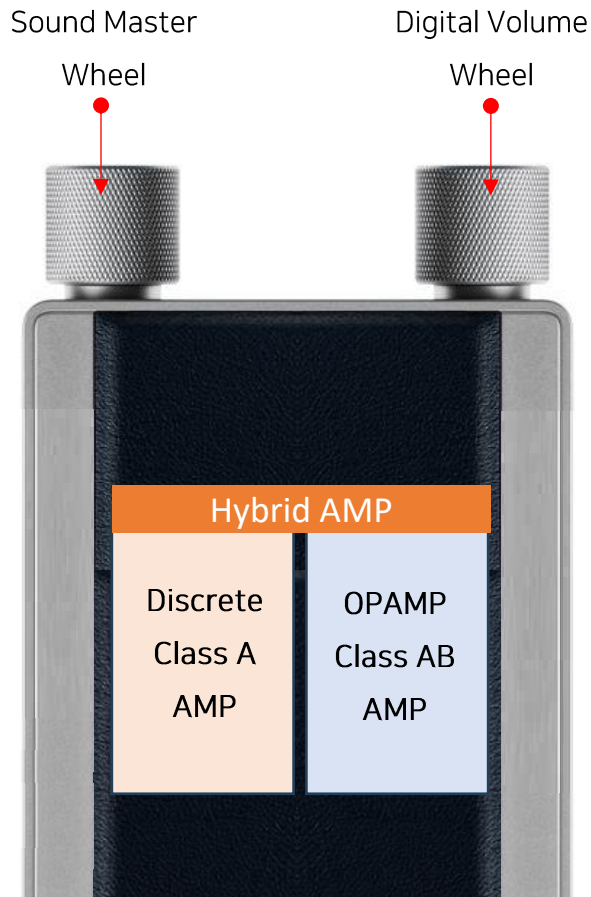
• 주요 기능 발굴

- 나만의 사운드를 만들 수 있는 Wheel과 다양한 사운드 옵션을 제공해 쓰면 쓸수록 재미있는 제품이라는 장점 도출
- Astell&Kern 최초 Octa-DAC을 탑재함으로써, 차별화 요소 적용
- Full Open Android, 최대 10Vrms 출력, 2nd 디스플레이 탑재 등으로 프리미엄 DAP 경쟁력 확보



• Dual Wheel System

- 볼륨을 조작하는 Wheel 외 추가적으로 나만의 사운드를 만들 수 있는 Sound Master Wheel 탑재 모델
- Sound Master Wheel을 통해 20단계를 지원하는 Bass, Mid, Treble을 취향대로 선택해, 나만의 사운드를 만드는 기능 제공
- AK의 Signature 중 하나인 Triple AMP를 적용하고, 특히 PA10과 동일한 Class A AMP를 탑재해 아날로그 감성 사운드 확보
- 2nd Display를 탑재해, Sound 선택에 대한 정보를 제공하고, Main Display가 꺼진 상태에서는 재생 곡 기본 정보 제공



[Brief Spec]

- MTK8385 Octa-Core
- Full Open Android
- 6inch 2180 x 1080
- CS43198 X8 (Octa Quad)
- Dual Wheel & 3단 슬라이드 x2, 2단 슬라이드 x1, 멀티 버튼 x1
- 3.5mm(SPDIF) x1, 4.4mm x1
- Balanced 10Vrms (High Gain 기준)
- 256GB
- 32bit/768kHz | DSD512
- AK4137
- aptX-HD, LDAC, LHDC
- Dual Wi-Fi (2.4/5GHz)
- Aluminum
- 5,770mAh

Crafting your only one sound

[Bass, Mid, Treble 20단계 조절]

Sound Master

Digital Volume

전원 버튼 기능 포함

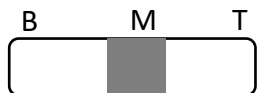
Wheel

Wheel

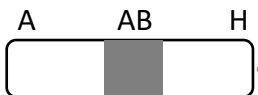
3.5mm

4.4mm

[Bass, Mid, Treble 선택 물리 버튼]

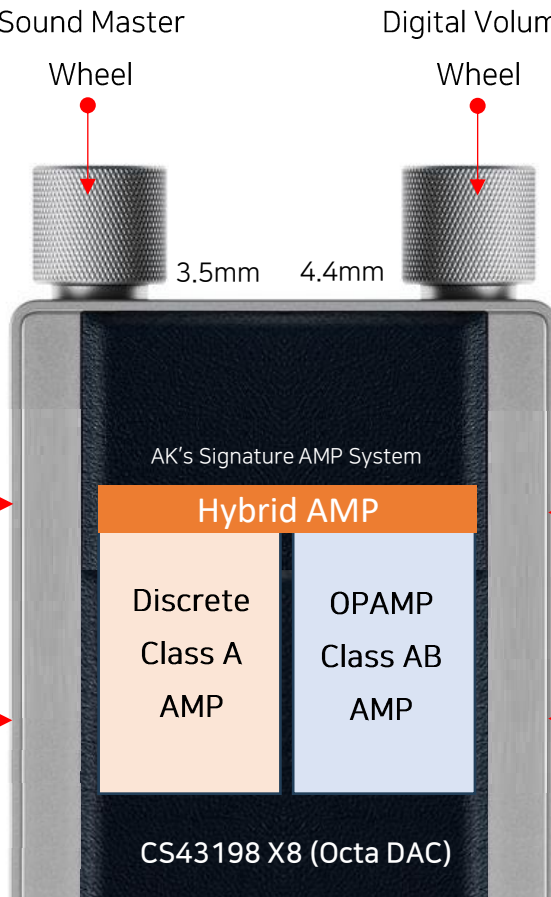


[AMP 선택 물리 버튼]



[추가 Sound 메뉴 | UI로 지원]

- Gain 조절: Low / High (BAL 10Vrms)
- AMP Current 조절: 1 / 2 / 3 (PA10)



[Multi Control 버튼]
: Play/Pause, Next, Previous

[Hold 버튼]
: On / Off

- 1 **나만의 유니크한 사운드를 만들 수 있는 Sound Master 기능 제공**

- 2 **타 DAP와 다르게 조작(Dual Wheel, Slide Button) 의 재미를 느낄 수 있는 구조**

- 3 **Hybrid AMP 적용 및 아날로그 사운드를 느낄 수 있는 Class A AMP (PA10)**

- 4 **CS43198 8개를 탑재한 Real Octa DAC 구조 적용**

- 5 **Full Open Android 지원**

Specification & Schedule

• Brief Specification

Part	Spec	Remark
CPU	MTK8385 Octa-Core	Full Open Android 지원
DAC	CS43198 x8	Real Octa 구조
Display	6inch 1080 x 2180	PS10 공용
Bit / Sample rate	32bit/768kHz, DSD512	
Audio Output	3.5mm(SPDIF) x1, 4.4mm x1	SPDIF는 실장 안될 경우 제외
Output Level	Balanced 10V	High Gain 기준
DAR	AK4137	실장 이슈 있을 경우, S/W로 대체
Memory	256GB	
Bluetooth	Bluetooth(LDAC, aptX HD)	
Wi-Fi	Dual Wi-Fi(2.4/5GHz)	
Battery	5,770mAh	PS10 공용
USB Type	Type C	
SD Card	micro SD card x1	Max 1.5TB
Charging	PD 3.0	
Material	Aluminum	

• Event Schedule

WS	ES	TP	MP
25년8월5일	25년9월16일	25년11월11일	26년3월11일

※ 상세 설계 이전 예상 일정이므로, 변경 가능성 있음

• Detail Schedule

설계 완료	WS 발주	WS 이벤트	ES 발주	ES 이벤트	TP 발주	TP 이벤트	MP 발주
25년6월25일	25년7월8일	25년8월5일	25년8월19일	25년9월16일	25년10월13일	25년11월11일	25년11월28일
4주	2주	4주	2주	4주 (배포 9/19)	3주 (추석 포함)	4주 (배포 11/14)	2주

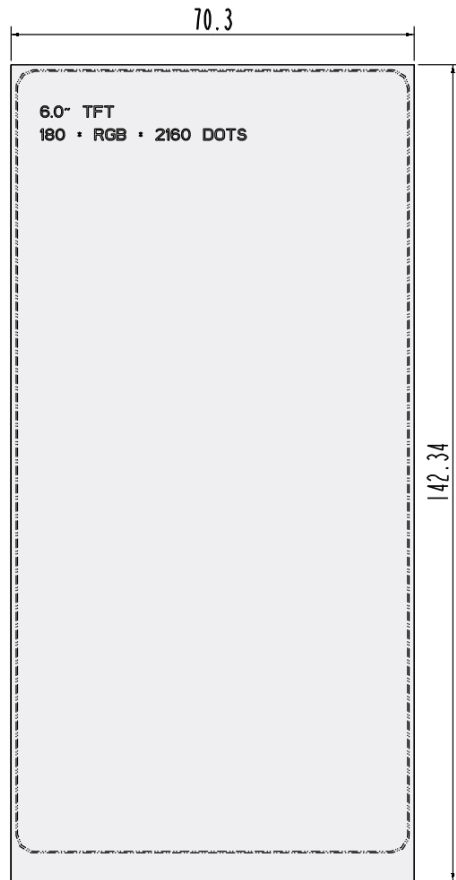
※ 디자인 25년5월26일 확정 기준 (목업 포함9주)
※ 개발 PCB : 4주 | 양산 PCB : 10주 기준
※ MP 중국 춘절 연휴 4주 예상 반영 총 14주

Engineering Review

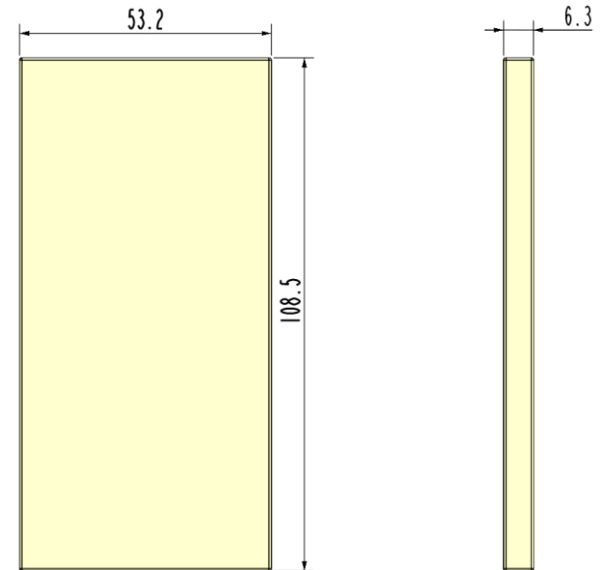
- 주요 부품 사양

① LCD : PS10, SP4000 공용 (6" 74.24mm x 137.26mm)

② Battery : PS10 공용 (5,770mAh)



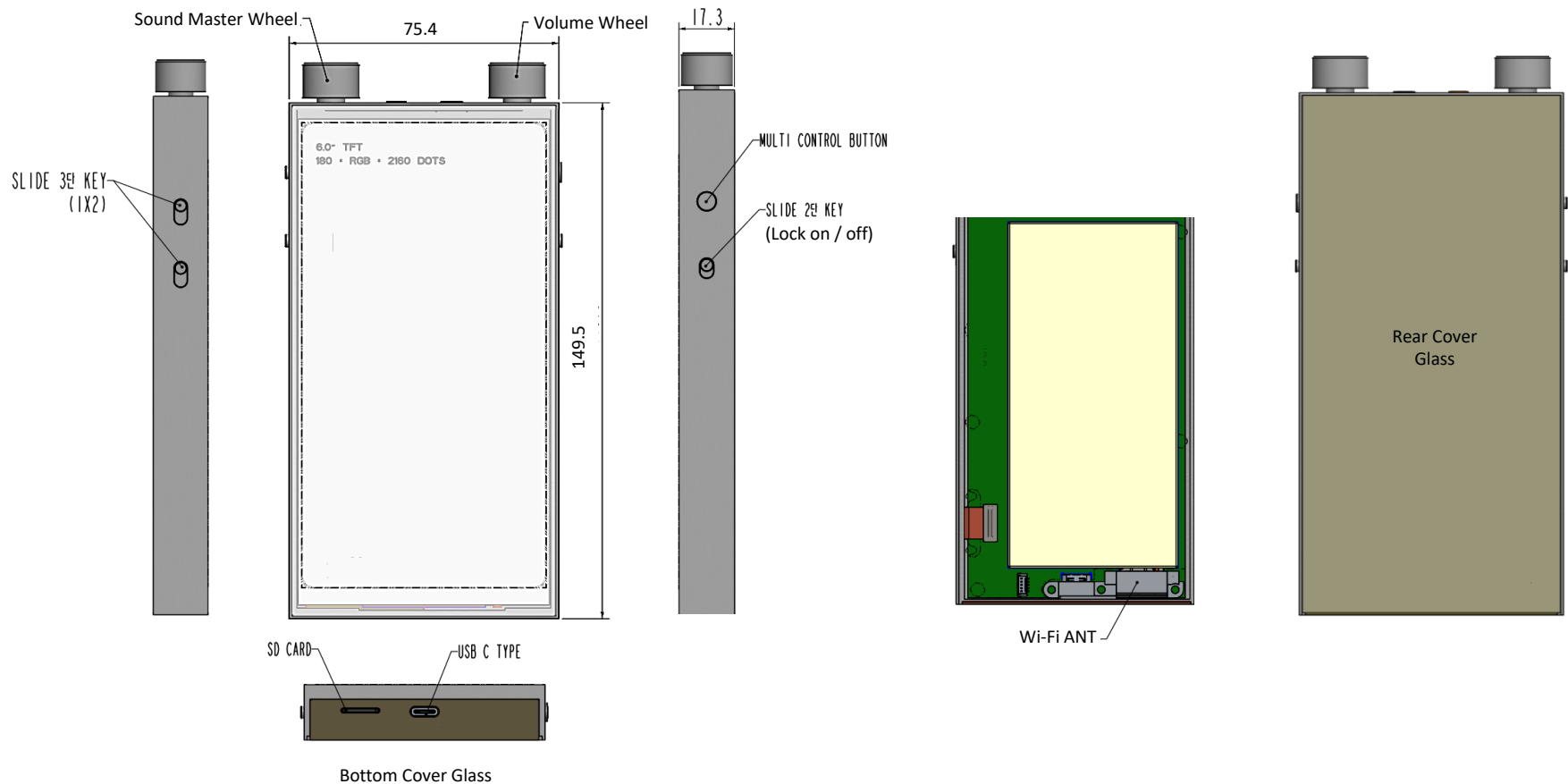
LCD



Battery

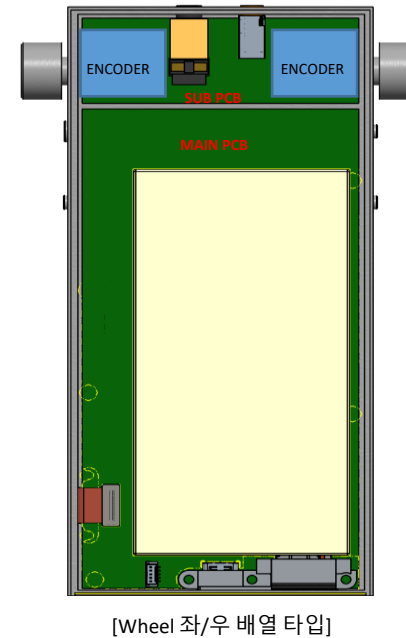
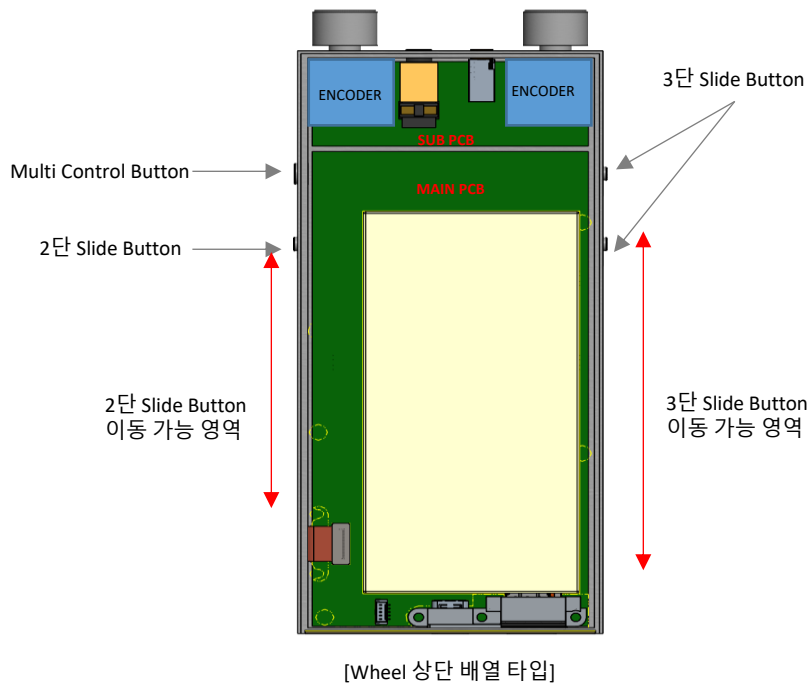
• 예상 사이즈 및 기본 배열

- ③ 예상 사이즈 : 75.4 x 149.5 x 17.3 (두께는 신규 부품 높이 및 Wheel LED에 따라 +@ 필요)
- ④ 버튼은 3단 슬라이드 x2, 2단 슬라이드 x1, 멀티 버튼 x1 (전원은 Volume Wheel에 포함)
- ⑤ Wi-Fi 및 BT 성능을 위해 Rear & Bottom Cover는 Glass 재질 적용 필요



• 부품 위치 배열

- ⑥ Volume 및 Sound Master Wheel 상단 및 좌/우 배열 가능 (3.5mm, 4.4mm 공간 확보 가능 여부는 상세 설계 시 확인 가능)
- ⑦ Wheel LED 적용 시, 추가 공간 확보가 필요하므로, 가로 사이즈 증가 예상 (상세 설계 시 확인 가능)
- ⑧ Multi Control Button은 부품 높이로 인해 Battery 상단 위치로 고정
- ⑨ Slide Button 위치 이동 가능 (빨간 화살표로 표기된 영역)
- ⑩ 상단 3.5mm, 4.4mm 및 Wheel 배치로 Sub PCB 적용



THANK YOU